

Chapter 2 – Tipe Data Dasar & Variabel

Setiap program komputer bekerja dengan data.

Dalam Python, data disimpan di dalam **variabel** dan memiliki **tipe data** tertentu.

Memahami konsep ini adalah fondasi utama dalam pemrograman.

Pada chapter ini, Anda akan mempelajari:

- Apa itu variabel
- Cara membuat dan menggunakan variabel
- Tipe data dasar dalam Python
- Cara memeriksa tipe data
- Aturan penamaan variabel

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari chapter ini, Anda diharapkan mampu:

- Memahami konsep variabel
- Membuat dan menggunakan variabel
- Mengenali tipe data Integer, Float, String, dan Boolean
- Menentukan tipe data suatu nilai
- Menggunakan variabel dalam program sederhana

2.1 Konsep Variabel

Variabel adalah tempat untuk menyimpan data di dalam program.

Anggaplah variabel seperti sebuah kotak yang memiliki nama dan berisi nilai.

Contoh:

```
nama = "Budi"  
umur = 15  
tinggi = 165.5
```

Pada contoh di atas:

nama menyimpan data bertipe **string** umur menyimpan data bertipe **integer** tinggi menyimpan data bertipe **float**

Untuk menampilkan nilai variabel, gunakan fungsi `print()`:

```
print(nama)  
print(umur)  
print(tinggi)
```

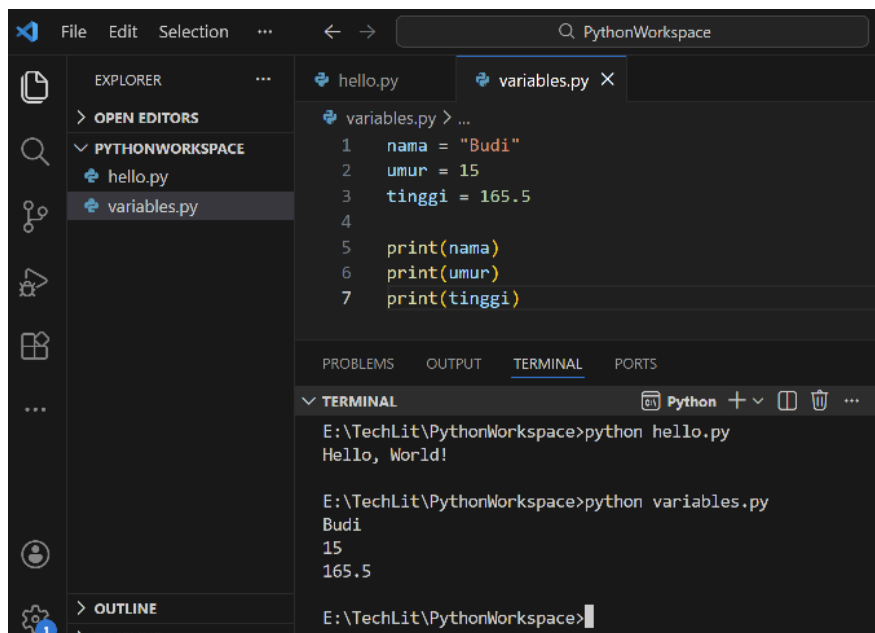


Figure 1: menampilkan nilai variable

2.2 Tipe Data Integer

Integer (int) adalah tipe data bilangan bulat, baik positif maupun negatif.

Contoh:

```
a = 10
b = -5
c = 0
```

Gunakan `type()` untuk melihat jenis data:

```
<class 'int'>
```

2.3 Tipe Data Float

Float (float) adalah tipe data bilangan pecahan atau desimal.

Contoh:

```
pi = 3.14
berat = 45.5

print(type(pi))
```

Hasil:

```
<class 'int'>
```

2.4 Tipe Data String

String (str) digunakan untuk menyimpan teks. String ditulis menggunakan tanda kutip satu (') atau kutip dua (").

Contoh:

```
nama = "Andi"
kota = 'Jakarta'
```

Menggabungkan teks dengan variabel:

```
print("Halo, nama saya", nama)
print("Saya tinggal di", kota)
```

Menggabungkan string dengan operator +:

```
pesan = "Halo " + nama  
print(pesan)
```

String digunakan untuk:

- Nama
- Kalimat
- Pesan
- Data berbentuk teks

2.5 Tipe Data Boolean

Boolean (bool) hanya memiliki dua nilai:

True

False

Tipe data ini biasanya digunakan dalam pengambilan keputusan.

2.5 Tipe Data Boolean

Boolean hanya memiliki dua nilai : True dan False. Tipe data ini digunakan dalam pengambilan keputusan dan logika program.

Contoh:

```
is_active = True  
is_login = False  
print(type(is_active))
```

Hasil:

```
<class 'bool'>
```

2.6 Aturan Penamaan Variabel

Beberapa aturan penting dalam penamaan variabel:

Harus diawali huruf atau garis bawah (_)

Tidak boleh diawali angka

Tidak boleh mengandung spasi

Tidak boleh menggunakan kata kunci Python

Contoh yang benar:

```
nama_siswa = "Rina"
nilai1 = 85
_total = 100
```

Contoh yang salah:

```
1nilai = 80      # tidak boleh diawali angka
nama siswa = ""  # tidak boleh ada spasi
```

Catatan

Dalam Python, tipe data **tidak perlu ditentukan secara eksplisit**. Python akan secara otomatis mengenali tipe data berdasarkan nilai yang diberikan. Contoh:

```
x = 10      # Integer
y = 3.14    # Float
nama = "Budi" # String
aktif = True # Boolean
```

2.7 Deklarasi Banyak Variabel dalam Satu Baris

Python memungkinkan kita mendeklarasikan beberapa variabel sekaligus dalam satu baris kode. Hal ini membuat kode lebih ringkas dan mudah dibaca.

Contoh:

```
a, b, c = 10, 20, 30
```

Pada baris di atas: a bernilai 10 b bernilai 20 c bernilai 30

Contoh lain:

```
nama, umur, aktif = "Budi", 18, True
```

Hasil: nama → "Budi" (String) umur → 18 (Integer) aktif → True (Boolean)

Catatan

⚠ Catatan: Jumlah variabel dan jumlah nilai harus sama, jika tidak Python akan menghasilkan error.

2.8 Komentar dalam Python

Komentar (comment) adalah teks di dalam kode yang **tidak dieksekusi** oleh Python. Gunakan simbol # untuk menulis komentar satu baris.

Contoh:

```
# Ini adalah komentar satu baris
x = 10      # Menyimpan nilai integer
y = 3.14    # Menyimpan nilai float
nama = "Budi" # Menyimpan teks (string)
aktif = True # Menyimpan nilai boolean
```

Contoh menonaktifkan kode:

```
x = 10
# print(x) # Baris ini tidak akan dijalankan
```

Menulis komentar adalah **kebiasaan baik** agar kode lebih mudah dibaca dan dipahami.

2.9 Konstanta dengan Final

Dalam Python klasik, konstanta biasanya ditulis dengan huruf kapital:

```
PI = 3.14
```

Namun, Python modern menyediakan cara yang lebih formal melalui modul typing menggunakan Final.

```
from typing import Final
PI: Final = 3.14
MAX_USER: Final = 100
APP_NAME: Final = "TechLit Academy"
```

Penulisan ini memberi makna bahwa variabel tersebut **tidak boleh diubah**. Editor seperti VS Code akan memberikan warning jika konstanta diubah nilainya. Pendekatan ini membantu menjaga konsistensi dalam project besar.

Catatan

Dengan demikian, pembaca perlu memahami bahwa: - Python klasik menggunakan **konvensi huruf kapital** untuk menandai konstanta

```
PI = 3.14
```

Python modern menyediakan pendekatan yang lebih formal melalui Final

```
from typing import Final  
PI: Final = 3.14
```

Kedua pendekatan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menandai nilai yang tidak seharusnya berubah selama program berjalan.

Walaupun Python tidak memaksa secara teknis, penggunaan konvensi ini membantu menjaga konsistensi kode dan mencegah kesalahan logika, terutama pada proyek yang lebih besar.

2.10 Deklarasi Variabel Beserta Tipe Data

Berbeda dengan beberapa bahasa pemrograman lain, Python tidak mengharuskan kita menuliskan tipe data saat mendeklarasikan variabel. Python menggunakan konsep dynamic typing, yaitu tipe data ditentukan otomatis berdasarkan nilai yang diberikan.

Contoh:

```
x = 10  
y = 3.14  
nama = "Ani"  
aktif = False
```

Python akan mengenali tipe data sebagai berikut:

x → Integer y → Float nama → String aktif → Boolean

Untuk mengetahui tipe data suatu variabel, Anda dapat menggunakan fungsi `type()`:

```
print(type(x))  
print(type(y))  
print(type(nama))  
print(type(aktif))
```

Hasil yang ditampilkan:

```
<class 'int'>  
<class 'float'>  
<class 'str'>  
<class 'bool'>
```

Walaupun Python tidak memaksa kita menuliskan tipe data, kita tetap harus memahami tipe setiap variabel

yang digunakan. Kesalahan dalam memahami tipe data dapat menyebabkan error atau hasil program yang tidak sesuai.

Dengan memahami cara mendeklarasikan variabel—baik satu per satu, sekaligus dalam satu baris, maupun mengenali tipe datanya—Anda akan lebih siap membangun program Python yang benar dan terstruktur.

2.11 Latihan

Buat variabel nama, umur, dan kelas.

Isi dengan data Anda sendiri, lalu tampilkan menggunakan print().

Contoh solusi:

```
nama = "Alya"
umur = 14
kelas = "8A"

print("Nama:", nama)
print("Umur:", umur)
print("Kelas:", kelas)
```

Catatan

Walaupun Python tidak mewajibkan penulisan tipe data saat mendeklarasikan variabel, Anda tetap harus *menyadari* tipe data yang sedang digunakan. Kesalahan umum pemula adalah mencampur tipe data tanpa disadari, misalnya:

```
umur = "20"    # String
tahun = 5
hasil = umur + tahun # Akan menyebabkan error
```

Python tidak dapat menggabungkan String dengan Integer secara langsung. Untuk menghindari kesalahan seperti ini, biasakan:

Memahami tipe setiap variabel Menggunakan type() saat ragu Mengonversi tipe data jika diperlukan, misalnya:

```
umur = int("20")
```

Pemahaman tipe data yang baik akan membuat program Anda lebih stabil dan bebas dari kesalahan logika.

2.12 Latihan

Buat variabel nama, umur, dan kelas.

Isi dengan data Anda sendiri, lalu tampilkan menggunakan print().

Contoh solusi:


```
nama = "Alya"  
umur = 14  
kelas = "8A"  
  
print("Nama:", nama)  
print("Umur:", umur)  
print("Kelas:", kelas)
```

Kesimpulan

Pada chapter ini Anda telah mempelajari:

Konsep dan fungsi variabel Tipe data dasar: Integer, Float, String, dan Boolean Cara memeriksa tipe data dengan `type()` Aturan penamaan variabel yang benar Cara deklarasi banyak variabel dalam satu baris Penggunaan komentar untuk dokumentasi kode Konstanta dengan `Final` Pada chapter berikutnya, Anda akan mempelajari Operator dan Ekspresi, yaitu cara melakukan perhitungan dan pengambilan keputusan dalam program Python.